

ChemCar Wettbewerb 2026

RWTH Aachen

Zusammenfassung:

Die Grundidee unseres Konzeptes ist es, die zurückgelegte Distanz des Fahrzeuges durch die vorgegebene Menge der Edukte zu begrenzen. Hierbei verwenden wir die Reaktion von Natriumhydrogencarbonat und Citronensäure, um kontrolliert CO_2 zu produzieren. Wir stellen hierbei einen proportionalen Zusammenhang zwischen Gasvolumen und Distanz her, sodass das Auto nach vollständigem Ablauf der Reaktion zum Stillstand kommt.

Einleitung:

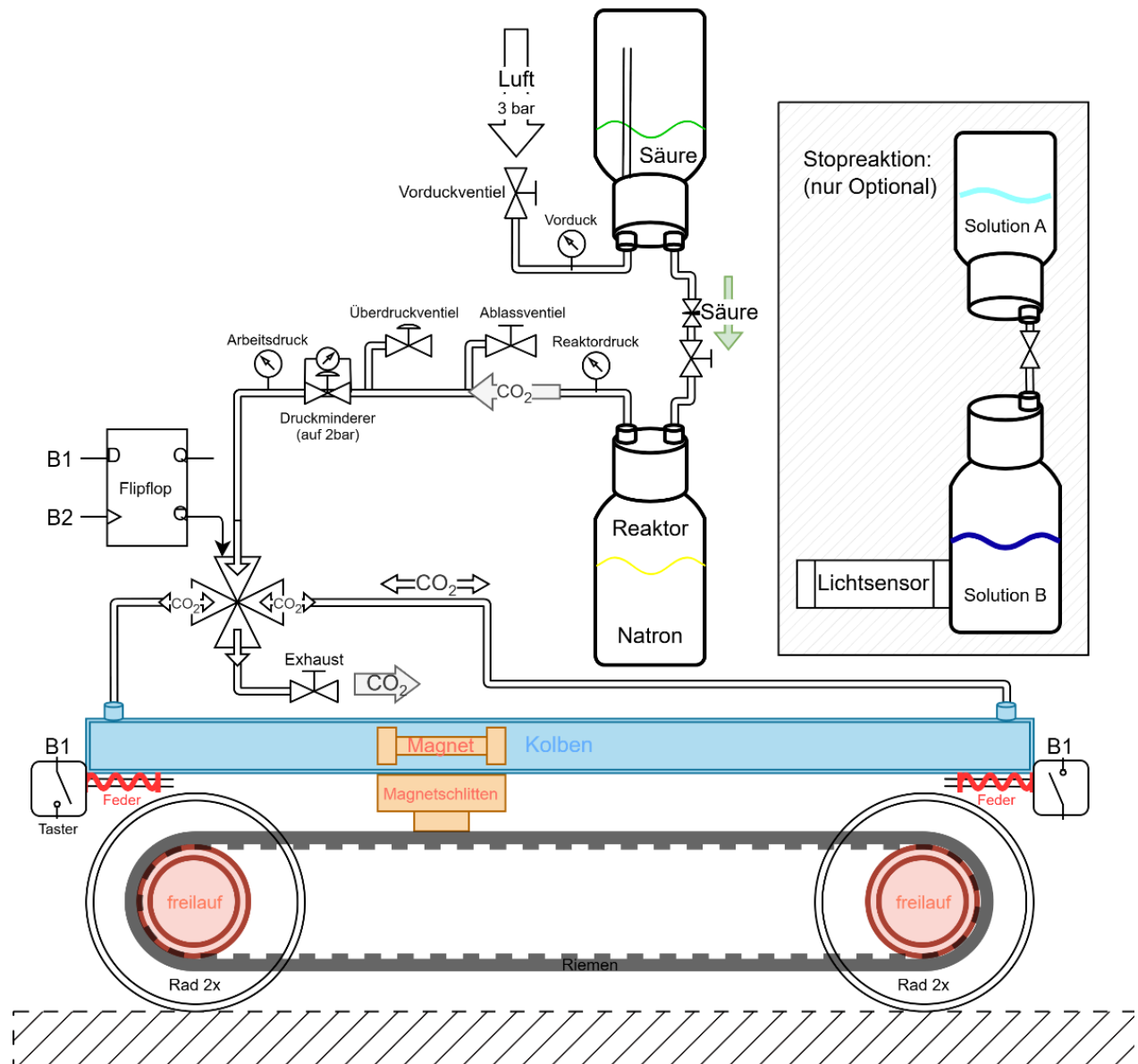
Unser Ansatz hat das Ziel, sich von dem Aufstellen von Messreihen und deren Interpolationen zu lösen. Stattdessen stellen wir die Distanz durch ein Doppelhubzylindersystem direkt über die Stoffmenge der Edukte ein und lösen uns so von einer Stoppreaktion. Eine bewährte Reaktion zur Gaserzeugung ist die Reaktion von Citronensäure und Natriumhydrogencarbonat. Die verwendeten Edukte sind sicherheitstechnisch in niedrig konzentrierter Form unbedenklich und reagieren endotherm in Wasser.

Die Produkte stellen für die Gesundheit keine Gefahr dar.

Allerdings verstärkt CO_2 den Treibhauseffekt und hat damit einen negativen Einfluss auf den menschengemachten Klimawandel.

Um die Reaktion dennoch CO_2 -neutral ablaufen lassen zu können, kann mittels Carbon-Capture Verfahren CO_2 aus der Atmosphäre extrahiert werden. Das CO_2 kann daraufhin in Natriumhydrogencarbonat gebunden werden. Dieser nun CO_2 negative Speicher lässt in unserem ChemCar wieder genau die Menge CO_2 frei, die vorher aus der Atmosphäre extrahiert wurde. Somit ist ein CO_2 neutraler Antrieb denkbar.

Abbildung 1: Entwurf



Pneumatischer Antrieb:

Das erzeugte Gas wird mit Hilfe eines Druckminderers auf 2 bar gedrosselt, bevor es dem Antrieb zugeführt wird. Dies geschieht, indem der Druckminderer über eine Membran Umgebungsdruck und Systemdruck miteinander vergleicht und anpasst.

Um dauerhaft Sicherheit vor, während und nach der Fahrt zu gewährleisten, ist das Fahrzeug mit einem Überdruckventil ausgestattet. Dadurch stellen wir sicher, dass das Druckinhaltsprodukt nicht 50 bar*L überschreitet.

Ein doppeltwirkender Pneumatikzylinder (Hubweg: 30 cm) wandelt den Gasfluss in eine gleichmäßige Linearbewegung um.

An beiden Endpositionen des Kolbens befindet sich je eine Feder, die so vorgespannt ist, dass der Kolben mindestens 1,9 bar aufbringen muss, um sie vollständig zusammenzudrücken. Diese Federn dienen gleichzeitig als mechanischer Endanschlag mit Druckschwelle.

Sobald der Kolben am Ende seines Hubs die Feder zusammendrückt, betätigt er einen Taster (Button 1 / Button 2), der das Richtungsumschaltsignal auslöst.

Ein Drosselventil (Exhaust) am Zylinderausgang begrenzt den Abluftfluss und steuert damit die Kolbengeschwindigkeit, was eine gleichmäßige Bewegung sicherstellt. Hierbei ist zu gewährleisten, dass der Antrieb neben der Trägheit und Reibung des Autos auch in der Lage ist, dauerhaft das Reibmoment zum Bremsen des Autos an der Achse zu überwinden.

Elektronische Steuerung (Richtungsumschaltung):

Die beiden Endlagertaster sind an ein T-Flipflop angeschlossen, welches von einer 6V-Batterie versorgt wird. Das Flipflop schaltet bei jedem Tasterdruck seinen Ausgang um (Low ↔ High) und steuert darüber einen Transistor, der wiederum ein elektrisches 3/2-Wege-Ventil (Y-Ventil) ansteuert.

Zustand A (Low): Druckluft strömt in die linke Kolbenkammer → Kolben fährt nach rechts.

Zustand B (High): Druckluft strömt in die rechte Kolbenkammer → Kolben fährt nach links.

Der Kolben pendelt so vollautomatisch hin und her, solange Gas produziert wird. Dabei wird bei beiden Zuständen CO₂ über das Drosselventil abgelassen.

Kraftübertragung (Riemen und Freilauf):

Der bewegliche Teil des Kolbens ist über einen Riemen mit beiden Achsen verbunden. Jede Achse ist mit einem Freilauf (Einwegkupplung) ausgestattet, sodass jede Achse nur in einer Drehrichtung Kraft überträgt:

Vorwärtshub (Kolben nach rechts): Die Vorderachse koppelt ein und treibt das Fahrzeug vorwärts. Die Hinterachse läuft frei.

Rückwärtshub (Kolben nach links): Die Hinterachse koppelt ein (Riemen ist gegenläufig verbunden) und treibt das Fahrzeug ebenfalls vorwärts. Die Vorderachse läuft frei.

→ Das Fahrzeug bewegt sich bei jedem Kolbenhub (hin wie her) um jeweils 30 cm vorwärts.

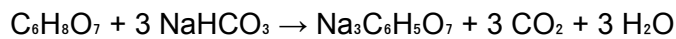
Die zurückgelegte Gesamtstrecke ist damit:

Gesamtstrecke = Anzahl der Hübe × 30 cm

Da die Anzahl der Hübe direkt von der produzierten CO₂-Menge abhängt, und diese wiederum von der Eduktmenge, ergibt sich eine lineare, chemisch gesteuerte Distanzkontrolle.

Antriebsreaktion:

Um einen konstanten Fluss an Kohlenstoffdioxid (CO₂) zu generieren, verwenden wir die Edukte Natriumhydrogencarbonat und Citronensäure, jeweils in Konzentrationen vorliegend. Die Edukte reagieren gemäß der folgenden Gleichung:



Da es sich bei der Citronensäure um eine 3-protonige Säure handelt, reagieren 3 Moleküle Natriumhydrogencarbonat mit einem Molekül Citronensäure. Die Reaktion verläuft in Wasser leicht endotherm, weshalb wir ein leichtes Abkühlen des Reaktorinhalts erwarten.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht geplant eine Timer- oder Stoppreaktion für das Chemcar zu verwenden, sondern durch die Zugabe von einer gezielten Menge an Citronensäure genau so viel Gas zu produzieren, um das ChemCar die vorgegebene Distanz exakt fahren zu lassen. Das ChemCar kommt also dann zum Stillstand, wenn die gesamte Menge an Citronensäure abreagiert ist.

Es ist zu erwarten, dass mehr Citronensäure als für das benötigte Gasvolumen berechnet wurde benötigt wird, da sich ein Teil des produzierten CO₂s im Wasser lösen wird. Bei einer Löslichkeit von 1,7 g/L bei 20 Grad Celsius und 1 bar sind 0,116 mol CO₂ in 1 L Wasser gelöst zu erwarten. Auch das gilt es bei Versuchen konkret zu ermitteln und zu berücksichtigen.

Aufbau der Reaktoren

Um eine gezielte Reaktion und kontinuierliche Gasproduktion zu garantieren, strecken wir die Reaktionsdauer gezielt in die Länge. Die Citronensäure liegt verdünnt in einem Edelstahlbehälter vor, die vor dem Start auf 3 bar Druck gebracht wird. Durch ein Ventil unten an der Öffnung des Behälters tropft die Säure kontinuierlich in den Reaktor, ebenfalls aus Edelstahl, welcher mit im Überschuss vorliegenden, gelöstem Natriumhydrogencarbonat befüllt ist.

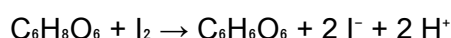
Das Tropfen verhindert eine schlagartige Reaktion, wodurch ein zu schneller Druckanstieg im System verhindert wird. Zudem sorgt der Überdruck des Edelstahlbehälters dafür, dass bei einem Erreichen von 3 bar im Reaktor das Eintropfen durch den Druckgradienten vorübergehend unterbunden und die Reaktion gehemmt wird.

Aus dem Reaktor strömt das Gas zum Druckminderer, welcher einen kontinuierlichen Gasfluss bei konstanten 2 bar dem Antrieb zur Verfügung stellt.

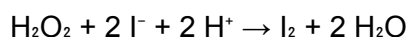
Stoppeaktion (unter Vorbehalt)

Dennoch möchten wir es uns vorbehalten, falls notwendig, eine Timer-Reaktion zu verwenden. In diesem Fall würden wir eine Iod-Uhr mit Ascorbin-Säure verwenden wollen. Diese basiert auf zwei gleichzeitig ablaufenden Reaktionen mit deutlich unterschiedlicher Geschwindigkeit.

Zunächst reagiert das gebildete Iod in einer schnellen Reaktion unmittelbar mit der vorhandenen Ascorbinsäure (Vitamin C) zurück zu Iodid-Ionen. Solange noch Ascorbinsäure vorhanden ist, wird das entstehende Iod somit kontinuierlich wieder reduziert, wodurch keine sichtbare Farbveränderung auftritt:



Parallel dazu läuft jedoch eine langsamere Reaktion ab, bei der aus Iodid-Ionen durch niedrig-konzentriertes Wasserstoffperoxid in saurer Lösung erneut elementares Iod gebildet wird:



Erst wenn die gesamte Ascorbinsäure verbraucht ist, kann das neu gebildete Iod nicht mehr reduziert werden und reagiert stattdessen mit Stärke zu dem charakteristischen dunkelblauen Iod-Stärke-Komplex.

Die Zeit bis zum Auftreten dieser Farbänderung entspricht somit der Zeitspanne, in der die schnelle Reaktion durch die vorhandene Menge an Vitamin C aufrechterhalten wird.

Dieser Farbumschwung würde dann von einem optischen Sensor erfasst und überbrückt elektrisch die Funktion des T-Flipflops und schließt das Ventil zwischen Säuretank und Reaktor. Somit verharrt der Kolben in seiner aktuellen Position und der Systemdruck steigt nicht weiter an.

Der Start der Reaktion kann über das Mischen von zwei Lösungen realisiert werden, wobei in Lösung A Ascorbinsäure und Iodtinktur in Wasser gelöst sind. In Lösung B werden stark verdünntes Wasserstoffperoxid und Stärke gelöst.

Begründung der Wahl der Reaktanden

Natriumhydrogencarbonat und Citronensäure sind eine besonders geeignete Kombination für unser ChemCar, weil sie mehrere entscheidende Vorteile miteinander vereinen. Zunächst handelt es sich bei beiden Stoffen um leicht verfügbare, kostengünstige und relativ ungefährliche Chemikalien. Citronensäure ist eine organische Säure, die häufig in Lebensmitteln vorkommt, und Natriumhydrogencarbonat ist als Backnatron bekannt.

Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Kontrollierbarkeit der Reaktion. Sobald die beiden Stoffe in wässriger Lösung miteinander in Kontakt kommen, reagieren sie unter Bildung von

Kohlenstoffdioxid (CO_2), Wasser und einem Salz. Diese Reaktion setzt schnell Gas frei, allerdings nicht explosionsartig, sondern in einer gut steuerbaren Weise. Durch das gesteuerte Eintropfen der verdünnten Citronensäure in den Reaktor lässt sich die Geschwindigkeit und Intensität der Gasentwicklung gezielt regulieren.

Zusätzlich ist die Reaktion sauber und hinterlässt keine problematischen Rückstände. Die entstehenden Produkte sind Wasser, CO_2 und das Salz Natriumcitrat, welches leicht zu handhaben und zu entsorgen ist. Es entstehen keine giftigen Dämpfe oder umweltschädlichen Nebenprodukte, was das Konzept sicherheitstechnisch attraktiv macht.

Die Ascorbinsäure der potentiellen Stoppreaktion birgt kein Sicherheitsrisiko, die Iodtinktur ist ebenfalls nicht gesundheitsschädlich. In niedriger Konzentration ist Wasserstoffperoxid weder brennbar noch selbstentzündlich und weist nur mehr ein geringes Gesundheitsrisiko auf.

Ablauf der Fahrt:

1. Um die Fahrt zu starten, wird ein einziges Ventil geöffnet. Daraufhin fließt gelöste Citronensäure kontrolliert in den Reaktor und startet so die Reaktion. Das Fahrzeug stoppt, sobald die Citronensäure aufgebraucht ist. Durch ein einstellbares Reibmoment an den Achsen bleibt das Auto, nach Stillstand des Kolbens, an seiner Position stehen.
2. Nach Beendigung der Fahrt wird als erstes der Restdruck über ein gedrosseltes Ablassventil abgelassen und das Fahrzeug drucklos gemacht. Danach können der Reaktor und der Citronensäurelösung Tank geleert und neu befüllt werden, um eine weitere Fahrt anzutreten.
3. Zum außerordentlichen Beenden der Fahrt (bevor die Reaktanten fertig reagiert sind), wird erst das Hauptventil geschlossen. Danach kann, wie beschrieben, mit der Beendigung der Fahrt fortgefahren werden.

Ausblick:

Die nächsten Schritte werden es nun sein, die Reaktion in Versuchen zu testen und zu ermitteln, welche Menge an CO_2 frei wird. Des Weiteren, wie viel CO_2 im Wasser gelöst wird, welchen Druck die Reaktion in der Lage ist aufzubauen und schließlich, welche Widerstände durch Reibung und Passungen hervorgerufen werden und von unserem Kolben überwunden werden müssen. Wenn alle Bauteile gefertigt sind, gilt es dann noch ein passendes Chassis zu entwerfen. Zuletzt werden noch Testläufe unternommen.

Anhang:

Kontakt Daten Sicherheitsbeauftragte:

Name: Faensen
Vorname: Karin
Anschrift: Forckenbeckstr. 51, 52074 Aachen

Telefon: +49 241 8029951
E-Mail: karin.faensen@avt.rwth-aachen.de

Kontakt Daten Teambetreuer 1:

Name: Willms
Vorname: Lennart
Anschrift: Forckenbeckstr. 51, 52074 Aachen

Telefon: +49 241 80-90584
E-Mail: chemcar@avt.rwth-aachen.de

Kontakt Daten Teambetreuer 2:

Name: Oleg
Vorname: Enns
Anschrift: Forckenbeckstr. 51, 52074 Aachen

Telefon: +49 241 80-29964
E-Mail: chemcar@avt.rwth-aachen.de

Kontakt Daten Teamchef:

Name: Krassnig
Vorname: Felix
Anschrift: Am Weißenberg 16 52074 Aachen

Telefon: +43 6502502668
E-Mail: felix.krassnig@rwth-aachen.de

Tabelle 1: Kontaktdaten aller Verantwortlichen und Teilnehmer

	Name	Studiengang	Semester	Telefon	Email
Betreuer	Lennart Wilms	Scientific Staff		+49 241 80-90584	chemcar@avt.rwth-aachen.de
	Oleg Enns	Scientific Staff		+4924180-29964	chemcar@avt.rwth-aachen.de
Teamchef	Felix Krassnig	Maschinenbau Bsc.	5	+436502502668	felix.krassnig@rwth-aachen.de
Mitglied 2	Golo Hofmann	Umweltingenieurwissenschaften Bsc.	5	+4917631421944	golo.hofmann@rwth-aachen.de
Mitglied 3	Pablo Margono	Computational Engineering Science Msc.	1	+4915787918643	pablo.margono@rwth-aachen.de
Mitglied 4	Johannes Belting	Maschinenbau Bsc.	5	+4915222009261	johannes.belting@rwth-aachen.de
Mitglied 5	Malte Schrödl	Data Science Msc.	1	+49 15730954492	malte.schroedl@rwth-aachen.de
Mitglied 6	Henri Klein	Wirtschaftsingenieurwesen Fr. Maschinenbau Bsc.	5	+49 162 9584071	henri.klein@rwth-aachen.de

Tabelle 2: Chemikalienliste

Chemikalienbezeichnung	Voraussichtlich zum Wettbewerb mitgebrachte Menge	H und P-Sätze
Citronensäure	1kg	H315 H335 P261 P280 P305+P351+P338
Natriumhydrogencarbonat	1kg	-
Ascorbinsäure	tbd	-
Iodtinktur	100ml	H226 P211
Wasserstoff Peroxid 3%	100ml	H302+H332 H318 P280 P302+P352 P305+P351+P338 P310